



تحديد المتفاعل الحد و التقدم الأعظمي بطرق مختلفة.

التطبيق رقم: 01

يوجد في بيشر حجم V_0 من منظف البيتادين الذي يحتوي على ثنائي اليود (I_2) ذي اللون الأسمر. عند اللحظة $t = 0$ ندخل في المحلول صفيحة من التوتياء (Zn) ، وبعد مدة زمنية نلاحظ أن جزءا من الصفيحة قد تأكل ، وأن اللون الأسمر قد اختفى تماما .

- حدد المتفاعل الحد معللا جوابك.

الجواب:

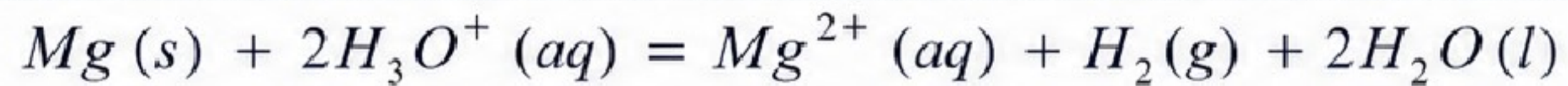
اختفاء اللون الأسمر كليا > يدل على أن $n_f(I_2) = 0$

ومن ثنائي اليود متفاعل الحد .



التطبيق رقم: 02

ينمنح التحول الكيميائي التام بين معدن المغنزيوم $(Mg)(s)$ ومحلول حمض كلور (معي) $(H_3O^+ + Cl^-)$ بمعادلة:

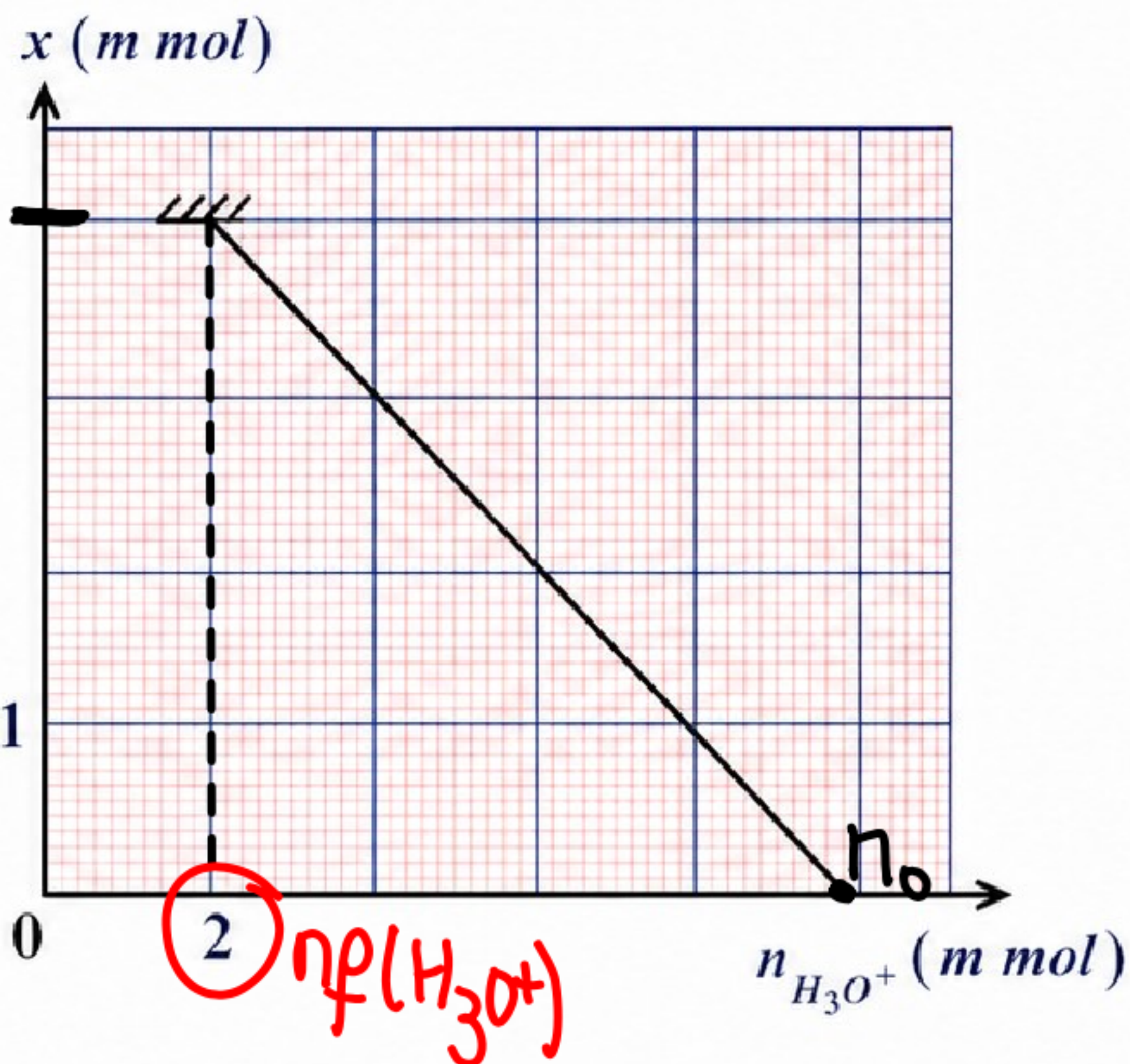


حيث كتلة المغنزيوم الابتدائية هي m_0 و محلول حمض كلور الهيدروجين حجمه V وتركيزه المولي C .

الدراسة التجريبية مكنت من رسم البيان المقابل:

- حدد المتفاعل الحد و قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .

الحل:



$$x_{max} = 4 \text{ mmol}$$

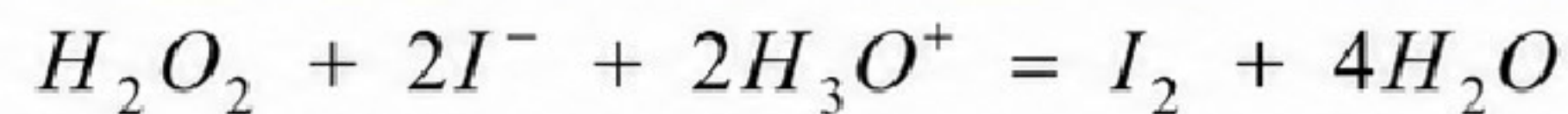
$$n_f(H_3O^+) = 2 \text{ mmol} \neq 0$$

والتفاعل تام بالضرورة

Mg كحد



ينمذج التحول الكيميائي بين المحلول (S_1) ليود البوتاسيوم ($K^+ + I^-$) (aq) والمحلول (S_2) للماء الأكسجيني (H_2O_2) (aq) في وسط حمضي بمعادلة التفاعل التالية:



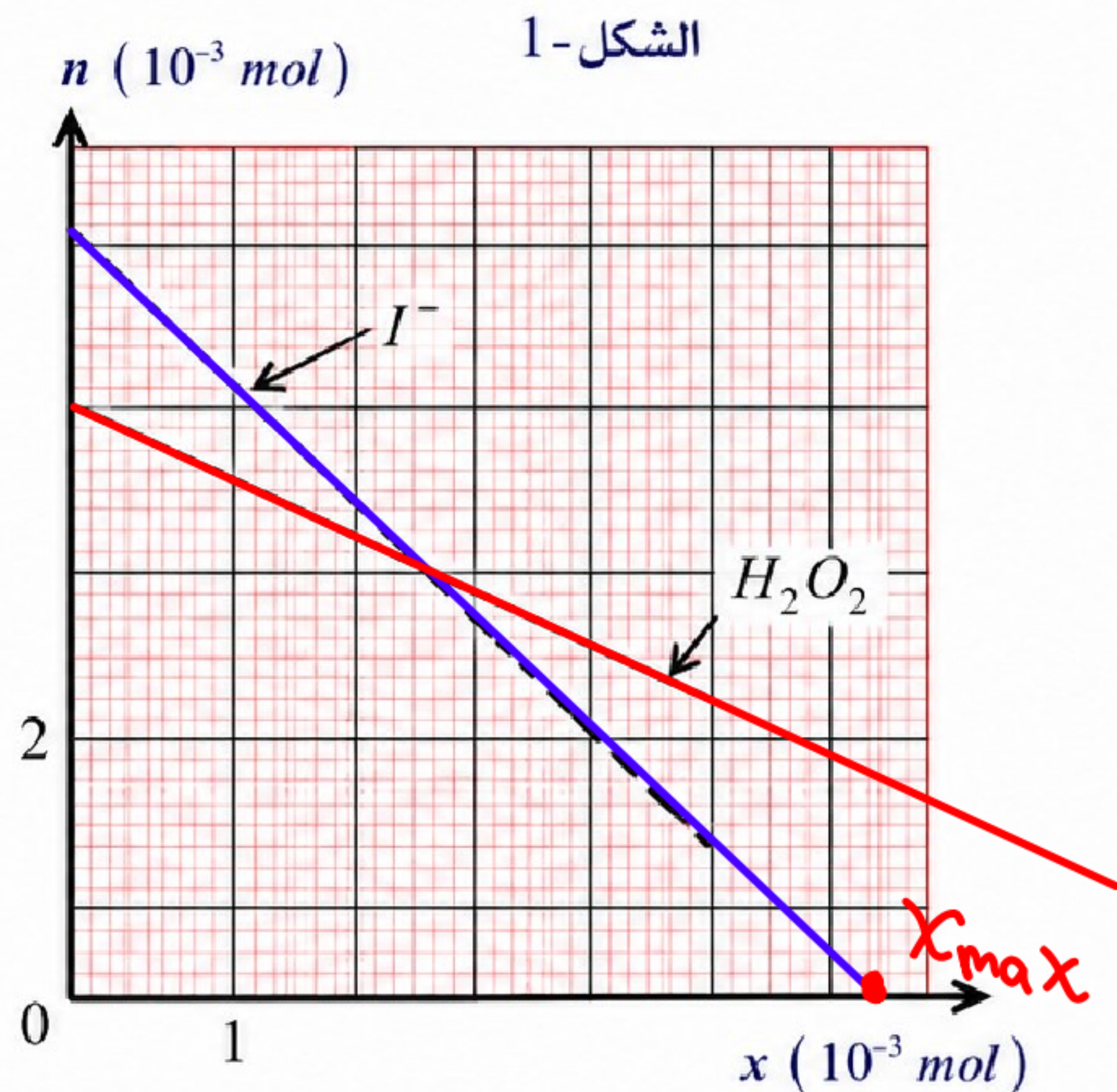
البيانين في الشكل 1- يمثلان تطور كمية المادة بدلالة تقدم التفاعل x .

- حدد المتفاعل المحد و قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .

الحل:

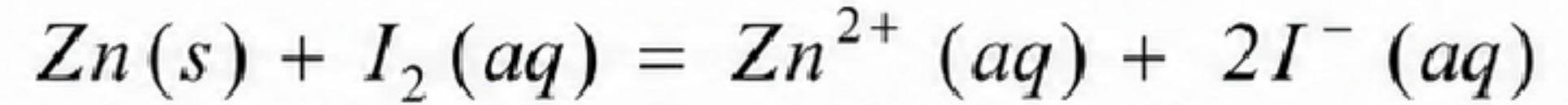
بتحديد البيانين نجد: $n_f(I^-) = 0$ وبالتالي I^- متفاعل محدود.

$$x_{max} = 6,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$





نضع في بيشر حجما V_0 من محلول ثنائي اليود $(I_2)(aq)$ تركيزه المولي $C_0 = [I_2]_0$ ، ندخل في المحلول قطعة من الزنك $(Zn)(s)$ كتلتها m_0 ، يحدث تفاعل تام يُنمذج بالمعادلة:



1. النتائج مكنت من رسم بيان تغيرات كتلة الزنك بدلالة التركيز المولي لثنائي اليود ، أي $m_{Zn} = f([I_2])$.

المعطيات: $M(Zn) = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$

1.1. عيّن قيمة الكتلة الابتدائية $m_0(Zn)$.

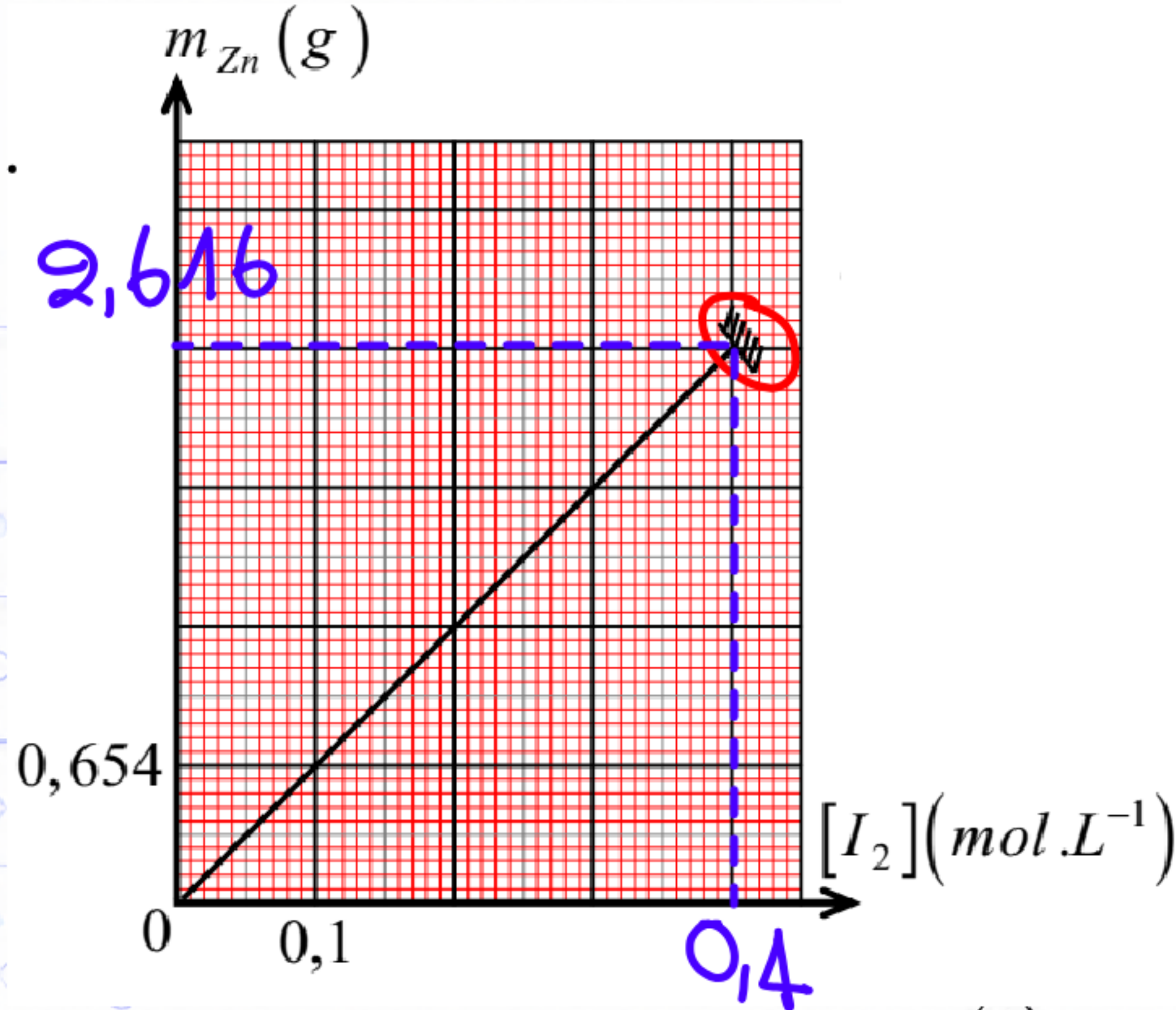
2.1. عيّن قيمة التركيز الابتدائي $[I_2]_0$ لثنائي اليود .

3.1. بين أن حجم محلول ثنائي اليود هو $V_0 = 100 \text{ mL}$.

4. جد قيمة التقدم الأعظمي $x_{\max}$.

5. بين أن كتلة الزنك في كل لحظة تكتب بالشكل: $m_{Zn}(t) = m_0(Zn) - M.x(t)$

6. بين أن تركيز ثنائي اليود في كل لحظة يُعطى بالشكل: $[I_2](t) = C_0 - \frac{1}{V_0} x(t)$



الدورة التأسيسية

حل المتمرين:

1 - من البيان:

$$m_0(\text{Zn}) = 2,616 \text{ g}$$

$$[\text{I}_2]_0 = 0,4 \text{ mol/L}$$

3 - من البيان:

$$\eta_f(\text{I}_2) = \eta_f(\text{Zn}) = 0$$

ماذن المزيج متساوي

$$n_0(\text{I}_2) = n_0(\text{Zn})$$

$$[\text{I}_2]_0 \times V_0 = \frac{m_0}{M}$$

$$V_0 = \frac{m_0}{M \times [\text{I}_2]_0}$$

$$V_0 = \frac{2,616}{65,4 \times 0,4}$$

$$V_0 = 0,1 \text{ L} = 100 \text{ mL}$$

4 - التقدم الأقصى
 $x_{\max}$

$$\frac{m_0}{M} - x_{\max} = 0$$

$$x_{\max} = \frac{m_0}{M}$$

$$= \frac{2,616}{65,4}$$

$$x_{\max} = 0,04 \text{ mol}$$

الدورة التأسيسية

$$\frac{m(\text{Zn})}{M} = n(\text{Zn}) = \frac{m_0}{M} - x$$

بالضرب في M :

$$m(\text{Zn}) = m_0 - x \cdot M$$

$$[\text{I}_2] = C_0 - \frac{1}{V_0} x \quad \text{إثبات أنه:}$$

$$[\text{I}_2] \times V_0 = n(\text{I}_2) = C_0 \cdot V_0 - x$$

$$[\text{I}_2] = C_0 - \frac{x}{V_0} \quad \text{بالقسمة على } V_0:$$

	$\text{Zn} + \text{I}_2 = \text{Zn}^{2+} + 2\text{I}^-$			
$t=0$	$\frac{m_0}{M}$	$C_0 \cdot V_0$	0	0
t	$\frac{m_0}{M} - x$	$C_0 V_0 - x$	x	$2x$
t_f	$\frac{m_0}{M} - x_m$	$C_0 V_0 - x_m$	x_m	$2x_m$

$$m(\text{Zn}) = m_0 - x \cdot M \quad \text{إثبات أنه:}$$

من جدول التقدّم:



إليك جدول تقدم التفاعل التالي:

الحالة	$2Al_{(s)} + 6H_3O^+_{(aq)} = 2Al^{3+}_{(aq)} + 3H_{2(g)} + 6H_2O_{(l)}$				
الابتدائية	$n_{01} = \frac{m_0}{M}$	$n_{02} = CV$	0	0	بوفرة
الانتقالية	$n_{01} - 2x$	$n_{02} - 6x$	$2x$	$3x$	بوفرة
النهائية	$n_{01} - 2x_{\max}$	$n_{02} - 6x_{\max}$	$2x_{\max}$	$3x_{\max}$	بوفرة

1. بين أن حجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق يكتب على الشكل: $V_{H_2}(t) = 3V_M x(t)$.

2. باعتبار غاز ثنائي الهيدروجين يسلك سلوك غاز مثالي، بين أن ضغطه غاز عند حجم V ودرجة حرارة ثابتين يُعطى بالعلاقة التالية:

يُعطى بالشكل: $P_{H_2}(t) = A \cdot x(t)$ ، حيث A ثابت يُطلب إيجاد عبارته.

الدورة التأسيسية

حل التطبيق ٥٢:

① إثبات أن:

$$V_{H_2} = 3 V_M \cdot x$$

من جدول التقدم لدينا:

$$\frac{V_{H_2}}{V_M} = n(H_2) = 3x$$

بالضرب في V_M :

$$V_{H_2} = 3x \cdot V_M$$

$$P_{H_2} \cdot V_{H_2} = n_{H_2} \cdot R \cdot T \quad \text{② لدينا}$$

$$P_{H_2} = \frac{n_{H_2} \cdot R \cdot T}{V_{H_2}}$$

$$P_{H_2} = \frac{3x \cdot R \cdot T}{V_{H_2}}$$

$$P_{H_2} = \frac{3RT}{V_{H_2}} \cdot x$$



الدورة التأسيسية

$$\frac{m(\text{Al})}{M} = \frac{m_0}{M} - [\text{Al}^{3+}] \times V$$

$$m(\text{Al}) = m_0 - [\text{Al}^{3+}] \times V \times M$$

برهني أن:

$$m(\text{Al}) = m_0 - [\text{Al}^{3+}] \cdot V \cdot M$$

من جدول القدم:

$$\begin{cases} n(\text{Al}) = \frac{m_0}{M} - 2x \\ n(\text{Al}^{3+}) = 2x \end{cases}$$

$$n(\text{Al}) = \frac{m_0}{M} - n(\text{Al}^{3+})$$



الدورة التأسيسية

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = CV - 6 \frac{n(\text{H}_2)}{3}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]V = CV - 2 \frac{V_{\text{H}_2}}{V_M}$$

بالعتمدة على V :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C - \frac{2}{V_M \times V} V_{\text{H}_2}$$

برهني أن:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C - \frac{2}{V \times V_M} V_{\text{H}_2}$$

من جدول التقدم:

$$\begin{cases} n(\text{H}_3\text{O}^+) = CV - 6x \\ n(\text{H}_2) = 3x \end{cases}$$

$$x = \frac{n(\text{H}_2)}{3}$$



الدورة التأسيسية

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = CV - 6 \frac{n(\text{Al}^{3+})}{2}$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = CV - 3n(\text{Al}^{3+})$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \cancel{V} = C \cancel{V} - 3 [\text{Al}^{3+}] \cancel{V}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C - 3[\text{Al}^{3+}]$$

برهن أن:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C - 3[\text{Al}^{3+}]$$

$$\begin{cases} n(\text{H}_3\text{O}^+) = CV - 6x \\ n(\text{Al}^{3+}) = 2x \end{cases}$$

$$x = \frac{n(\text{Al}^{3+})}{2}$$

